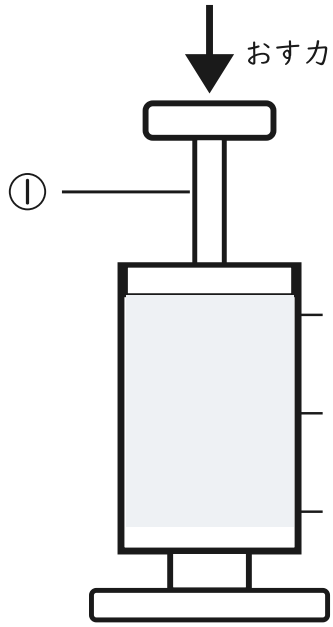
とじこめた空気と水

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tojikome4_1

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　　1 2 3 4　めやす 10分

1 空気や水をとじこめて、体積や手ごたえを調べる実験で、下の図の道具を使いました。

空気や水をとじこめて
調べる注射器（ちゅうしゃき）



(1)　図の①は、空気や水をおす部分です。この部分を①といいます。

① ピストン

(2)　この注射器（ちゅうしゃき）の、正しい使い方はどれですか。

ア　立てて、まっすぐおす
イ　横にねかせておす
ウ　いきおいよくおす

答え　ア

2 ①～③にあてはまることばを書きましょう。

もののかさのことを①といいます。空気をおすと、体積は②なりますが、おし返す力は③なります。

① 体積　② 小さく　③ 大きく

3 空気でっぽうで、後ろ玉をおしぼうでおすと、前玉がいきおいよくとび出しました。

とび出したわけとして、いちばん合うものをえらびましょう。

ア　間の空気がおされて、体積が小さくなったから
イ　間の空気が、おしぼうにすいこまれたから
ウ　音におどろいて、前玉がとび出したから

答え　ア

考え方

大問1　①は空気や水をおすピストン。注射器は立てて、まっすぐ静かにおします。大問3　空気でっぽうは、おされた空気の体積が小さくなり、もとにもどろうとする力で玉がとび出します。

© School Stock

とじこめた空気と水

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
tojikome4_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1　そらさんは、空気と水の体積を注射器で調べました。

実験の記録（そらさんのノート）

おす力	空気の体積	水の体積
ア　おしていない	50mL	50mL
イ　弱くおした	35mL	50mL
ウ　強くおした	20mL	50mL

(1)　ウ（強くおした）のとき、空気の体積は①mLです。

① 20

(2)　水の体積について、正しいのはどれですか。

ア　おす力を強くすると、体積が小さくなった
(イ)　おす力を変えても、体積は変わらなかった
ウ　おす力を強くすると、体積が大きくなった

答え　イ

ヒント　たての「ウ」の行と、よこの「水の体積」の列が交わるところを見ます。

(3)　アとくらべて、ウのとき、空気の体積は①mL小さくなりました。

① 30

2　表から、おす力を強くしたときの、体積の変わり方をくらべます。

体積が変わったのは①で、体積が変わらなかったのは②です。

① 空気　② 水

ヒント　アからウまで、それぞれの列の数字がどう変わっているかを見ます。

考え方

大問1　表は、たての行とよこの列が交わるところを読みます。「ウ　強くおした」×「水の体積」＝「50mL（変わらない）」です。

大問2　空気は体積が変わりますが、水は同じ強さでおしても体積が変わりません。

© School Stock

とじこめた空気と水

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tojikome4_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　ゆいさんは、実験1をもとに予想しました。

ゆい　予想が正しければ、もっと強くおすと、体積はもっと小さくなるはずだよ。

(1)　予想が正しければ、弱い力でおしたときの体積は、強くおしたときの体積とくらべてどうなるはずですか。

ア　小さくなるはず　　イ　同じはず　　(ウ) 大きくなるはず

答え　ウ

考え方のとちゅう

おす力が強いほど、空気の体積は小さくなる。だから、弱い力でおすと、体積は強くおしたときより(ア)なるはずです。

㋐ 大きく

2　つぎに、水の体積について、実験の前に2人が予想を話しています。

ゆい　空気は、おすと体積が小さくなったから、水も同じだと思う。

そら　水は、さらさらしていて形を変えやすいから、体積も小さくなると思う。

これまでの実験の結果をもとにして、予想を立てているのはどちらですか。

ア　そらさん　　(イ) ゆいさん

答え　イ

3　手ごたえを、正しくくらべる方法を考えます。いちばんよいものをえらびましょう。

ア　おす人を変えて、それぞれが思ったことをくらべる

イ　空気は注射器、水はペットボトルでおしてくらべる

(ウ) 同じ注射器で、同じ強さでおしてくらべる

答え　ウ

考え方

大問2　これまでの結果をもとに予想を立てるのが、根拠のある予想です。

© School Stock

とじこめた空気と水

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tojikome4_4

4まい目　**あらわす**　結果からわかったことを書く　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 空気でっぽうで、後ろ玉をおすと、前玉がとび出しました。この出来事から「問題」を作ります。

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

（れい）とじこめた空気をおすと、空気の体積や手ごたえはどうなるのだろうか。

ヒント　「何が」「どうすると」「どうなる」を入れます。

2 水を注射器（ちゅうしゃき）にとじこめた結果を、表にまとめました。

実験の結果

おす力	水の体積
おしていない	50mL
弱くおした	50mL
強くおした	50mL

結果からわかったことを、「水は」につづけて書きましょう。

（れい）水は、おす力を強くしても、体積は変わらない。

3 実験のあと、そらさんが こう言いました。

そら　ピストンは動いたけど、空気の体積は変わっていないと思う。

そらさんの考えのおかしいところを、記録を使ってせつめいしましょう。

つかうことば　**目もり**　**体積**

（れい）目もりの数字が50から20に変わったのだから、空気の体積は小さくなっている。

考え方

大問1　「空気」と「体積」か「手ごたえ」が入り、「～だろうか。」の形なら正かいです。

© School Stock